

7. Excel: Fórmulas e Funções

Objetivo: conhecer as funções do Excel por categoria, com sintaxe e exemplos prontos para usar. Os nomes estão em **português** (Excel pt-BR) e, entre parênteses, em **inglês**.

7.1 Como funciona uma função

`=NOME_DA_FUNÇÃO(argumento1; argumento2; ...)`

- Comece com **=**, digite as primeiras letras e use **Tab** para aceitar a sugestão.
- Argumentos entre colchetes **[]** na ajuda são **opcionais**.
- Clique em **fx** (ao lado da barra de fórmulas) para abrir o assistente de funções.

Planilha de exemplo usada neste módulo

	A	B	C	D	E
1	Vendedor	Região	Produto	Data	Valor
2	Ana	Sul	Notebook	05/09/2026	3500
3	Bruno	Norte	Mouse	06/09/2026	80
4	Ana	Sul	Monitor	10/09/2026	1200
5	Carla	Sudeste	Notebook	12/09/2026	3700
6	Bruno	Norte	Teclado	15/09/2026	150

7.2 Matemáticas e estatísticas básicas

Função (pt-BR)	Inglês	O que faz	Exemplo
SOMA	SUM	Soma valores	<code>=SOMA(E2:E6)</code> = 8630
MÉDIA	AVERAGE	Média aritmética	<code>=MÉDIA(E2:E6)</code> = 1726
MÁXIMO	MAX	Maior valor	<code>=MÁXIMO(E2:E6)</code> = 3700
MÍNIMO	MIN	Menor valor	<code>=MÍNIMO(E2:E6)</code> = 80
CONT.NÚM	COUNT	Conta células com números	<code>=CONT.NÚM(E2:E6)</code> = 5
CONT.VALORES	COUNTA	Conta células não vazias	<code>=CONT.VALORES(A2:A6)</code> = 5
CONTAR.VAZIO	COUNTBLANK	Conta células vazias	<code>=CONTAR.VAZIO(A2:A100)</code>
ARRED	ROUND	Arredonda	<code>=ARRED(3,14159;2)</code> = 3,14
ARREDONDAR.PARA.CIMA	ROUNDUP	Arredonda para cima	<code>=ARREDONDAR.PARA.CIMA(2,1;0)</code> = 3
ARREDONDAR.PARA.BAIXO	ROUNDDOWN	Arredonda para baixo	<code>=ARREDONDAR.PARA.BAIXO(2,9;0)</code> = 2
INT	INT	Parte inteira	<code>=INT(7,8)</code> = 7
TRUNCAR	TRUNC	Corta as casas decimais	<code>=TRUNCAR(7,89;1)</code> = 7,8
MOD	MOD	Resto da divisão	<code>=MOD(10;3)</code> = 1
ABS	ABS	Valor absoluto	<code>=ABS(-5)</code> = 5
POTÊNCIA	POWER	Potência	<code>=POTÊNCIA(2;10)</code> = 1024
RAIZ	SQRT	Raiz quadrada	<code>=RAIZ(81)</code> = 9

Função (pt-BR)	Inglês	O que faz	Exemplo
MULT	PRODUCT	Multiplica valores	=MULT(2;3;4) = 24
SOMARPRODUTO	SUMPRODUCT	Soma de multiplicações	=SOMARPRODUTO(B2:B5;C2:C5)
MED	MEDIAN	Mediana	=MED(E2:E6) = 1200
MODO	MODE	Valor mais frequente	=MODO(1;2;2;3) = 2
MAIOR	LARGE	k-ésimo maior	=MAIOR(E2:E6;2) = 3500
MENOR	SMALL	k-ésimo menor	=MENOR(E2:E6;1) = 80
ORDEM.EQ	RANK.EQ	Posição no ranking	=ORDEM.EQ(E2;\$E\$2:\$E\$6)
DESVPAD.A	STDEV.S	Desvio padrão (amostra)	=DESVPAD.A(E2:E6)
ALEATÓRIOENTRE	RANDBETWEEN	Número aleatório	=ALEATÓRIOENTRE(1;100)
SUBTOTAL	SUBTOTAL	Cálculo que ignora linhas filtradas	=SUBTOTAL(9;E2:E6) (9 = soma)
AGREGAR	AGGREGATE	Como SUBTOTAL, ignorando erros	=AGREGAR(9;6;E2:E6)

7.3 Funções condicionais (as mais pedidas em entrevistas)

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
SOMASE	SUMIF	Soma com 1 condição	=SOMASE(A2:A6;"Ana";E2:E6) = 4700
SOMASES	SUMIFS	Soma com várias condições	=SOMASES(E2:E6;B2:B6;"Norte";E2:E6;">100") = 150
CONT.SE	COUNTIF	Conta com 1 condição	=CONT.SE(C2:C6;"Notebook") = 2
CONT.SES	COUNTIFS	Conta com várias condições	=CONT.SES(A2:A6;"Ana";E2:E6;">1000") = 2
MÉDIASE	AVERAGEIF	Média com condição	=MÉDIASE(B2:B6;"Norte";E2:E6) = 115
MÉDIASES	AVERAGEIFS	Média com várias condições	=MÉDIASES(E2:E6;B2:B6;"Sul";C2:C6;"Monitor")
MÁXIMOS	MAXIFS	Maior valor com condição	=MÁXIMOS(E2:E6;B2:B6;"Sul") = 3500
MÍNIMOS	MINIFS	Menor valor com condição	=MÍNIMOS(E2:E6;A2:A6;"Bruno") = 80

Critérios que você pode usar

Critério	Significado
"Ana"	Igual a Ana
">1000"	Maior que 1000
"<>Sul"	Diferente de Sul
"*book"	Termina com "book" (* = qualquer texto)
"A?a"	? = um caractere qualquer
">"&H1	Maior que o valor da célula H1
">="&DATA(2026;9;10)	Data a partir de 10/09/2026

7.4 Funções lógicas

Função	Inglês	O que faz
SE	IF	Testa uma condição
E	AND	Verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras

Função	Inglês	O que faz
OU	OR	Verdadeiro se pelo menos uma for verdadeira
NÃO	NOT	Inverte o resultado
SES	IFS	Várias condições sem aninhar SE
PARÂMETRO	SWITCH	Compara um valor com uma lista
SEERRO	IFERROR	Valor alternativo se der erro
SENÃOODISP	IFNA	Valor alternativo para #N/D
XOU	XOR	Ou exclusivo

Exemplos

```
=SE(E2>=1000;"Meta batida";"Abaixo da meta")

=SE(E(B2="Sul";E2>1000);"Bônus";"Sem bônus")

=SE(OU(C2="Notebook";C2="Monitor");"Eletrônico grande";"Acessório")

=SES(E2>=3000;"Ouro";E2>=1000;"Prata";VERDADEIRO;"Bronze")

=PARÂMETRO(B2;"Sul";"Equipe 1";"Norte";"Equipe 2";"Outras")

=SEERRO(E2/F2;0)
```

SE aninhado: `=SE(E2>=3000;"Ouro";SE(E2>=1000;"Prata";"Bronze"))` funciona em qualquer versão, mas **SES** é mais fácil de ler (Excel 2019+).

7.5 Funções de procura e referência

Função	Inglês	O que faz
PROCV	VLOOKUP	Procura na 1ª coluna e retorna uma coluna à direita
PROCH	HLOOKUP	Procura na 1ª linha e retorna uma linha abaixo
PROCX	XLOOKUP	Procura em qualquer direção (substitui PROCV/PROCH)
ÍNDICE	INDEX	Retorna o valor de uma posição
CORRESP	MATCH	Retorna a posição de um valor
CORRESPX	XMATCH	CORRESP moderno
ESCOLHER	CHOOSE	Escolhe de uma lista pelo número
DESLOC	OFFSET	Referência deslocada
INDIRETO	INDIRECT	Converte texto em referência
LIN / COL	ROW / COLUMN	Número da linha / coluna
LINS / COLS	ROWS / COLUMNS	Quantidade de linhas / colunas
HIPERLINK	HYPERLINK	Cria link clicável
TRANSPOR	TRANSPOSE	Troca linhas por colunas

PROCV passo a passo

```
=PROCV(valor_procurado; tabela; número_da_coluna; [FALSO])
```

Tabela de produtos em **H2:I5** (H = Produto, I = Preço):

```
=PROCV("Mouse";H2:I5;2;FALSO)
```

- **"Mouse"**: o que procurar.
- **H2:I5**: onde procurar (o valor tem que estar na **primeira coluna**).
- **2**: retornar a 2ª coluna da tabela (Preço).
- **FALSO** (ou **0**): correspondência **exata**. Use quase sempre!

Erro #N/D? O valor não foi encontrado. Verifique espaços extras (use **ARRUMAR**), números armazenados como texto ou se a tabela está fixa com **\$**.

PROCX: o substituto moderno (Excel 365/2021+)

```
=PROCX(valor_procurado; coluna_procura; coluna_retorno; [se_não_encontrado])
```

```
=PROCX("Mouse";H2:H5;I2:I5;"Não cadastrado")
```

Vantagens: procura à esquerda, não quebra ao inserir colunas, já trata "não encontrado" e procura do último para o primeiro.

ÍNDICE + CORRESP (funciona em todas as versões)

```
=ÍNDICE(I2:I5;CORRESP("Mouse";H2:H5;0))
```

7.6 Funções de texto

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
CONCAT	CONCAT	Junta textos	=CONCAT(A2;" - ";B2) = Ana - Sul
CONCATENAR	CONCATENATE	Junta textos (versão antiga)	=CONCATENAR(A2;B2)
UNIRTEXTO	TEXTJOIN	Junta com separador	=UNIRTEXTO(", ";VERDADEIRO;A2:A6)
ESQUERDA	LEFT	Primeiros caracteres	=ESQUERDA("Notebook";4) = Note
DIREITA	RIGHT	Últimos caracteres	=DIREITA("12345";2) = 45
EXT. TEXTO	MID	Caracteres do meio	=EXT. TEXTO("ABC-123";5;3) = 123
NÚM. CARACT	LEN	Quantidade de caracteres	=NÚM. CARACT("Excel") = 5
MAIÚSCULA	UPPER	Tudo maiúsculo	=MAIÚSCULA("ana") = ANA
MINÚSCULA	LOWER	Tudo minúsculo	=MINÚSCULA("ANA") = ana
PRI. MAIÚSCULA	PROPER	Primeira letra maiúscula	=PRI. MAIÚSCULA("maria silva") = Maria Silva
ARRUMAR	TRIM	Remove espaços extras	=ARRUMAR(" Ana ") = Ana
TIRAR	CLEAN	Remove caracteres invisíveis	=TIRAR(A2)
PROCURAR	FIND	Posição de um texto (diferencia maiúsculas)	=PROCURAR("@";"a@b.com") = 2
LOCALIZAR	SEARCH	Posição de um texto (não diferencia)	=LOCALIZAR("book";C2)
SUBSTITUIR	SUBSTITUTE	Troca um texto por outro	=SUBSTITUIR("1.234";".";"") = 1234
MUDAR	REPLACE	Troca por posição	=MUDAR("ABC";2;1;"X") = AXC

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
TEXTO	TEXT	Formata número/data como texto	=TEXTO(D2;"dd/mm/aaaa")
VALOR	VALUE	Converte texto em número	=VALOR("150") = 150
REPT	REPT	Repete texto	=REPT("*";5) = *
EXATO	EXACT	Compara textos exatamente	=EXATO("a";"A") = FALSO
TEXTOANTES	TEXTBEFORE	Texto antes de um delimitador (365)	=TEXTOANTES("ana@email.com";"@") = ana
TEXTODEPOIS	TEXTAFTER	Texto depois de um delimitador (365)	=TEXTODEPOIS("ana@email.com";"@") = email.com
DIVIDIRTEXTO	TEXTSPLIT	Divide texto em várias células (365)	=DIVIDIRTEXTO("a;b;c";";")

****Concatenar com &:**** =A2&" vendeu R\$ "&TEXTO(E2;"#.##0,00") resulta em "Ana vendeu R\$ 3.500,00".

7.7 Funções de data e hora

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
HOJE	TODAY	Data de hoje	=HOJE()
AGORA	NOW	Data e hora atuais	=AGORA()
DATA	DATE	Monta uma data	=DATA(2026;10;3)
DIA / MÊS / ANO	DAY / MONTH / YEAR	Extraí partes da data	=MÊS(D2) = 9
HORA / MINUTO / SEGUNDO	HOUR / MINUTE / SECOND	Partes da hora	=HORA(AGORA())
DIA.DA.SEMANA	WEEKDAY	Dia da semana (1 = domingo)	=DIA.DA.SEMANA(D2)
NÚMSEMANA	WEEKNUM	Número da semana no ano	=NÚMSEMANA(D2)
DIATRABALHO	WORKDAY	Data após N dias úteis	=DIATRABALHO(D2;10)
DIATRABALHOTOTAL	NETWORKDAYS	Dias úteis entre datas	=DIATRABALHOTOTAL(D2;D6)
DATAM	EDATE	Soma meses	=DATAM(D2;3) (3 meses depois)
FIMMÊS	EOMONTH	Último dia do mês	=FIMMÊS(D2;0) = 30/09/2026
DATADIF	DATEDIF	Diferença em anos/meses/dias	=DATADIF(nascimento;HOJE();"y") (idade)
DATA.VALOR	DATEVALUE	Texto em data	=DATA.VALOR("03/10/2026")

Subtrair datas dá a diferença em dias: =D6-D2 = 10.

7.8 Funções de informação e erros

Função	Inglês	O que faz
ÉCÉL.VAZIA	ISBLANK	Célula está vazia?
ÉNÚM	ISNUMBER	É número?
ÉTEXTO	ISTEXT	É texto?
ÉERRO / ÉERROS	ISERR / ISERROR	É erro?
É.NÃO.DISP	ISNA	É #N/D?

Função	Inglês	O que faz
ÉFÓRMULA	ISFORMULA	Contém fórmula?
NÃO.DISP	NA	Gera #N/D

Erros comuns

Erro	Causa	Solução
#DIV/0!	Divisão por zero	=SEERRO(A1/B1;0)
#N/D	Valor não encontrado (PROCV/PROCX)	Conferir o valor; usar SEERRO ou o 4º argumento do PROCX
#NOME?	Nome de função digitado errado	Verificar a grafia (ou usar nome em inglês no Excel pt-BR)
#VALOR!	Tipo errado (texto em conta)	Converter com VALOR, limpar espaços
#REF!	Referência apagada	Desfazer ou refazer a fórmula
#NÚM!	Número inválido	Revisar o cálculo
#DESPEJAR! (#SPILL!)	Fórmula dinâmica sem espaço livre	Limpar as células abaixo/ao lado
#####	Coluna estreita	Aumentar a largura da coluna

7.9 Funções financeiras

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
PGTO	PMT	Valor da parcela	=PGTO(2%;12;-10000) = parcela de 10 mil em 12x a 2% a.m.
VF	FV	Valor futuro	=VF(1%;24;-500) (guardar 500/mês por 2 anos)
VP	PV	Valor presente	=VP(1%;12;-1000)
TAXA	RATE	Taxa de juros	=TAXA(12;-950;10000)
NPER	NPER	Número de parcelas	=NPER(2%;-500;5000)
VPL	NPV	Valor presente líquido	=VPL(10%;B2:B6)
TIR	IRR	Taxa interna de retorno	=TIR(B1:B6)

7.10 Funções de matriz dinâmica (Excel 365 / 2021+)

Estas funções "despejam" o resultado em várias células automaticamente.

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
FILTRO	FILTER	Filtra dados por condição	=FILTRO(A2:E6;B2:B6="Su1";"Nada")
CLASSIFICAR	SORT	Ordena	=CLASSIFICAR(A2:E6;5;-1) (por Valor, decrescente)
CLASSIFICARPOR	SORTBY	Ordena por outra coluna	=CLASSIFICARPOR(A2:A6;E2:E6;-1)
ÚNICO	UNIQUE	Lista sem repetições	=ÚNICO(A2:A6) = Ana, Bruno, Carla
SEQUÊNCIA	SEQUENCE	Gera sequência	=SEQUÊNCIA(10) = 1 a 10
MATRIZALEATÓRIA	RANDARRAY	Números aleatórios	=MATRIZALEATÓRIA(5)
EMPILHARV	VSTACK	Empilha tabelas	=EMPILHARV(Jan!A2:C10;Fev!A2:C10)
ESCOLHERCOLS	CHOOSECOLS	Escolhe colunas	=ESCOLHERCOLS(A2:E6;1;5)
LET	LET	Cria variáveis na fórmula	=LET(total1;SOMA(E2:E6);total1*0,1)
LAMBDA	LAMBDA	Cria sua própria função	Ver Módulo 8

Combinação poderosa: total vendido por vendedor, ordenado:

=CLASSIFICAR(ÚNICO(A2:A6))	(lista de vendedores em G2)
=SOMASE(A2:A6;G2#;E2:E6)	(total de cada um; G2# = todo o resultado despejado)

7.11 Dicas de ouro

1. Use **F9** em um pedaço selecionado da fórmula para ver o resultado parcial (depois **Esc**).
2. **Fórmulas > Avaliar Fórmula** mostra o cálculo passo a passo.
3. **Fórmulas > Rastrear Precedentes** mostra de onde vêm os dados.
4. Dê **nomes** a intervalos (Caixa de Nome ou Fórmulas > Definir Nome): **=SOMA(Vendas)** é mais claro que **=SOMA(E2:E6)**.
5. Não sabe o nome de uma função? Peça ao ChatGPT (Módulo 10)!

Resumo do módulo

- Básicas: **SOMA**, **MÉDIA**, **MÁXIMO**, **MÍNIMO**, **CONT.VALORES**.
- Condicionais: **SE**, **SOMASES**, **CONT.SES**, **SEERRO**.
- Procura: **PROCV** (com **FALSO**), **PROCX**, **ÍNDICE+CORRESP**.
- Texto: **ARRUMAR**, **ESQUERDA**, **TEXTO**, **&**.
- Datas: **HOJE**, **DATADIF**, **DIATRABALHOTOTAL**.
- Modernas: **FILTRO**, **ÚNICO**, **CLASSIFICAR**.